

Проценты. Основные задачи на проценты.



Теория

1. Понятие процента
2. Правила и формулы в задачах на проценты
3. Основные задачи на проценты



1. Понятие процента



**Процент — это одна сотая часть числа.
Само число составляет 100%.**

Для решения задачи на проценты необходимо перевести процент в дробь: $p\% = \frac{p}{100}$ и придерживаться правил:

нахождение $p\%$ от числа a : $a \cdot p\%$	если $p\%$ от числа есть b , то само число равно: $\frac{b}{p\%}$	число b составляет от числа a : $\frac{b}{a} \cdot 100\%$ процентов
--	---	---

Полезно помнить, что $50\% = \frac{1}{2}$, $25\% = \frac{1}{4}$, $20\% = \frac{1}{5}$.

Найти 37% от числа a — это значит умножить число a на 0,37. Получится $0,37a$.

В задачах, да и в жизни, часто говорится об изменении какой-либо величины на определенный процент. Что это значит?

Повышение цены на 10% означает, что к прежней цене x прибавили $0,1x$. То есть если первоначальная цена равна x , то новая цена составит $x + 0,1x = 1,1x$.

Скидка на 25% означает, что прежняя цена уменьшилась на 25%. И если первоначальная цена была x , то новая цена составит $x - 0,25x = 0,75x$.



Задача

За год население города увеличилось на 1,3 процента.
Во сколько раз выросло население города?



Задача

За год население города увеличилось на 1,3 процента.
Во сколько раз выросло население города?

Решение:

Пусть население города — x жителей.

За год оно увеличилось на 1,3% и стало равно $x + 0,013x = 1,013x$.

Это значит, что население выросло в 1,013 раза.

Запомним важное правило:

За 100% принимается та величина, с которой
сравниваем.



Задача

Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 52,2 р. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?



Задача

Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 52,2 р. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

Решение:

Цена повышена на 16% по сравнению с чем? — с прежней ценой.

Значит, прежняя цена — это 100%, новая цена — 116%.

Получаем, что:

116% — 52,2 рублей

100% — x рублей.

Составляем пропорцию: $\frac{116}{100} = \frac{52,2}{x}$

Выразим x из пропорции: $x = \frac{100 \cdot 52,2}{116} = 45$

Ответ: 45.

Задача

Мобильный телефон стоил 350 рублей. Через некоторое время цену на эту модель снизили до 280 рублей. На сколько процентов была снижена цена?



Задача

Мобильный телефон стоил 350 рублей. Через некоторое время цену на эту модель снизили до 280 рублей. На сколько процентов была снижена цена?

Решение:

Мы хотим узнать, на сколько снизилась цена по сравнению с первоначальной, поэтому первоначальную цену принимаем за 100%. Найдем, какой процент новая цена составляет от первоначальной. Обозначим его за x .

Получаем, что

350 рублей — это 100%,
280 рублей — это $x\%$.

Составляем пропорцию: $\frac{350}{280} = \frac{100}{x}$

Выразим x из пропорции: $x = \frac{100 \cdot 280}{350} = 80$

Новая цена телефона составляет 80% от первоначальной.
Значит, цена была снижена на 20%.

Ответ: 20%..

Задача

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Марья Ивановна получила 696 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марьи Ивановны?



Задача

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Марья Ивановна получила 696 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марьи Ивановны?

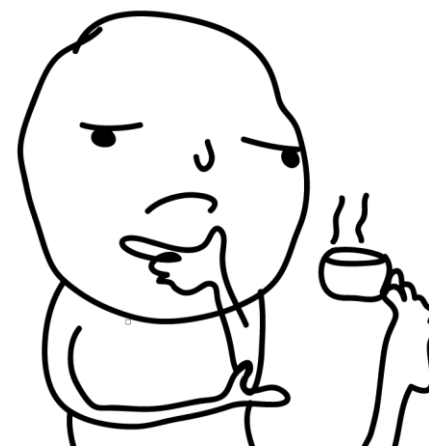
Решение:

Марья Ивановна получила 696 рублей после удержания налога. Значит, 13% заработной платы у нее вычли, а выдали 87%. Составляем пропорцию и решаем ее.

Ответ: зарплата Марьи Ивановны составляет 800 рублей.

Задача

В городе P живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрослых 45% не работает (пенсионеры, студенты и т. п.). Сколько взрослых жителей работает?



Задача

В городе П живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрослых 45% не работает (пенсионеры, студенты и т. п.). Сколько взрослых жителей работает?

Решение:

В чем сложность задачи и почему ее редко решают правильно?

Дело в том, что «15 процентов» или «45 процентов» — понятия относительные. Каждый раз за сто процентов могут приниматься разные величины. Помните правило? В каждом случае за сто процентов принимается то, с чем мы сравниваем.

По условию, дети и подростки составляют 15% от 200 000 жителей.

Значит, их число — это 15% от 200 000, то есть $\frac{15}{100} \cdot 200000 = 30000$.

Получим, что в городе П живет 30 000 детей и подростков. Следовательно, взрослых 170 000. Среди взрослых 45% не работает.

Теперь за 100% мы принимаем число взрослых. Получается, что число работающих взрослых жителей равно 55% от 170 000, то есть 93 500.

Ответ: 93500 взрослых.

Соберем вместе правила и формулы, которые мы применяем в задачах на проценты.

**За 100% мы принимаем ту величину,
с которой сравниваем.**

Если величину x увеличить на p процентов, получим

$$x \cdot \left(1 + \frac{p}{100} \right).$$

Если величину x уменьшить на p процентов, получим

$$x \cdot \left(1 - \frac{p}{100} \right).$$

**Если величину x увеличить на p процентов,
а затем уменьшить на q процентов, получим**

$$x \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{q}{100}\right).$$

**Если величину x дважды увеличить
на p процентов, получим**

$$x \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2.$$

**Если величину x дважды уменьшить
на p процентов, получим**

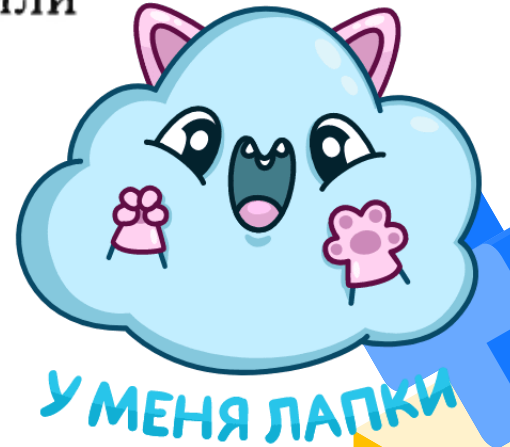
$$x \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)^2.$$



Все эти соотношения выводятся элементарно. Например, если величина x увеличилась на $p\%$ — это значит, что к x прибавили $\frac{p}{100} \cdot x$. Вынесем x за скобки:

$$x + \frac{p}{100} x = x \cdot \left(1 + \frac{p}{100} \right).$$

Остальные формулы получаются аналогично. Запомните их. Они пригодятся нам и сейчас, и позже, когда мы будем решать задачи с экономическим содержанием.



Задача.

Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять рубашек дороже куртки?



Задача.

Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять рубашек дороже куртки?

Решение:

Пусть стоимость рубашки равна x , стоимость куртки y .
Принимаем за сто процентов ту величину, с которой сравниваем.

В данном случае это цена куртки. Тогда стоимость четырех рубашек составляет 92% от цены куртки, то есть $4x = 0,92y$.

Стоимость одной рубашки $x = 0,23y$,

а стоимость пяти рубашек $5x = 1,15y = \frac{115}{100} \cdot y = 115\%y$

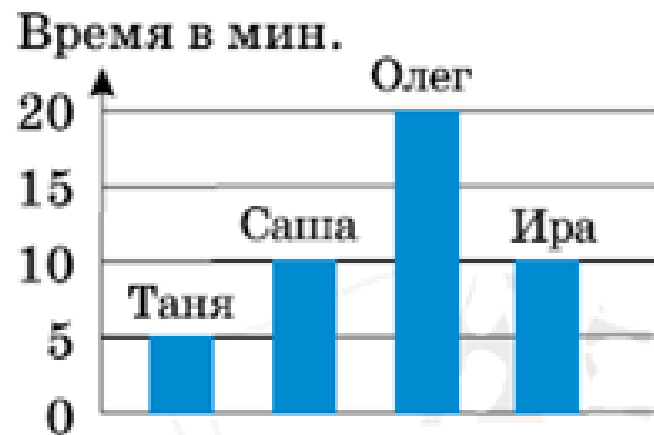
Получили, что пять рубашек на 15% дороже куртки.

Ответ: 15%.

Для наглядного представления информации в различных областях жизни используют столбчатые и линейные диаграммы.

1. По высоте столбиков или отрезков можно узнать, сколько минут каждый из ребят тратит на путь от дома до школы.

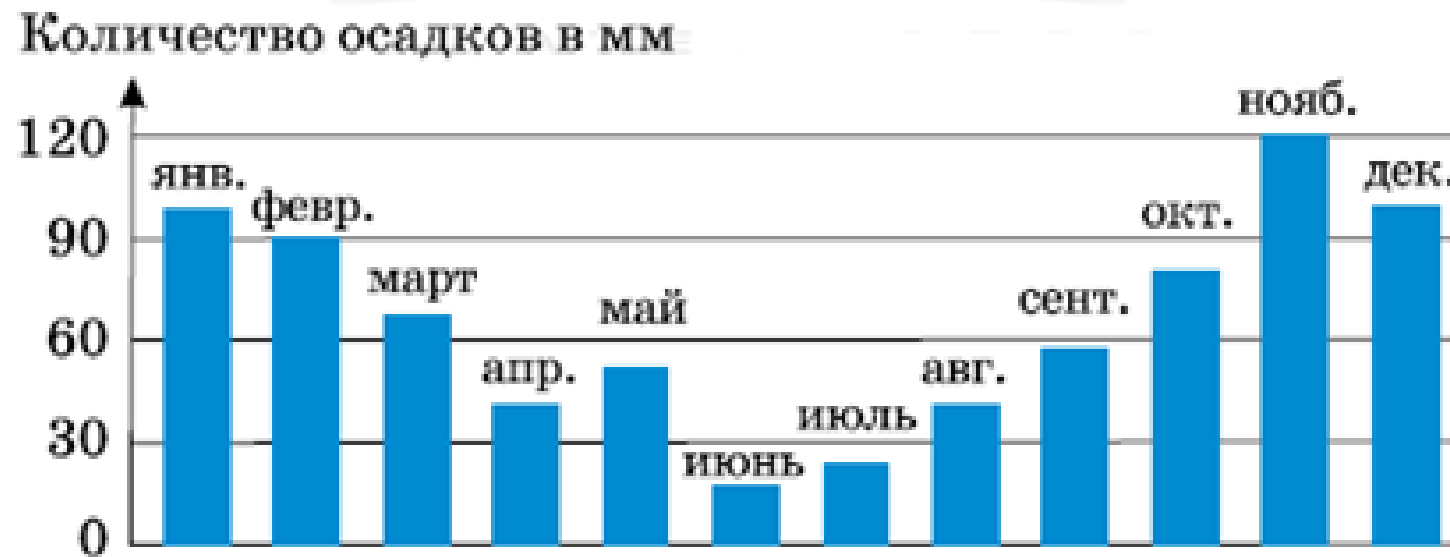
Столбчатая диаграмма



Линейная диаграмма



2. По высоте столбиков можно судить, например, о наибольшем количестве выпавших осадков - 120 мм в ноябре.



**Для столбчатой диаграммы строят
прямоугольники одинаковой ширины,
а высота столбика соответствует
значению величины, которая исследуется.**



Круговые диаграммы показывают соотношение целого и его частей.

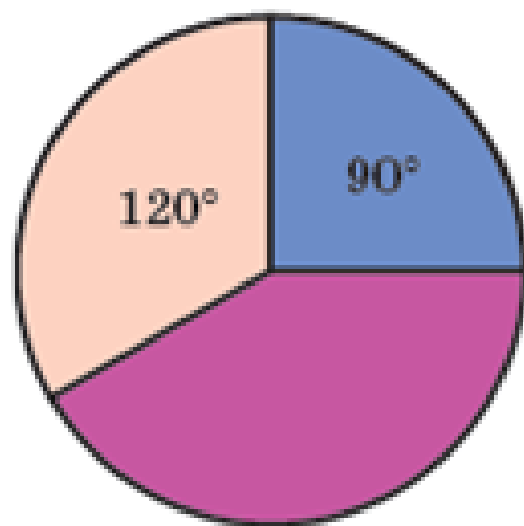
На круговой диаграмме показана информация о распределении учащихся школы по спортивным секциям. Зная, что в спортивных секциях занимаются 240 учащихся, ответьте на вопросы:

- а) сколько учащихся увлекается футболом;
- б) сколько учащихся занимается баскетболом;
- с) на сколько больше учащихся занимается плаванием, чем лёгкой атлетикой.



Известно, что в новом доме 45 квартир-трёхкомнатные. Используя круговую диаграмму, найдите, сколько в доме:

- а) однокомнатных квартир;
- б) двухкомнатных квартир.



-  Трёхкомнатные
-  Двухкомнатные
-  Однокомнатные

Тест по уроку

в следующем материале

